

Relatório Técnico de Desenvolvimento de Software

Nome do Projeto: IPTU Chain (TrustProp) **Desafio:** Stellar 37 - Hackathon GovTech

Equipe: Fernanda (Gestão), Gilberto (Líder Técnico), Ilana (Desenvolvedora) **Data:** 11 de Maio de 2026

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Trabalho

A modernização da administração pública no Brasil, no âmbito das chamadas GovTechs, enfrenta um obstáculo estrutural: a fragilidade da integridade dos dados tributários. Casos reais em grandes metrópoles, como os desvios de R\$ 14 bilhões em Guarulhos e a clonagem de credenciais de fiscais no Rio de Janeiro, demonstram que o modelo tradicional de bancos de dados relacionais — onde comandos de atualização (UPDATE) e exclusão (DELETE) são permitidos — é o principal vetor de corrupção fiscal.

O projeto IPTU Chain surge como uma resposta tecnológica a essa vulnerabilidade, propondo a transição de sistemas de arrecadação baseados em registros mutáveis para uma infraestrutura de rastreabilidade fiscal permanente, utilizando a tecnologia blockchain, especificamente a rede Stellar.

1.2 Problema e Justificativas

Problema: A opacidade dos processos de revisão de lançamentos tributários, como o IPTU, abre flancos para fraudes sistêmicas e erros administrativos. Logs internos podem ser manipulados, a cadeia de custódia de provas digitais é frágil e a segurança baseada apenas em perímetros de rede é insuficiente, comprometendo bilhões de reais em receitas públicas.

Justificativa: A tecnologia blockchain oferece uma "blindagem" matemática ao transformar cada alteração tributária em um evento imutável e assinado digitalmente. A escolha pela rede Stellar se justifica por sua especialização em ativos do mundo real (RWA), eficiência energética, baixíssimo custo de transação e pela introdução da plataforma de smart contracts Soroban, que permite lógicas de negócio complexas em ambiente seguro. A solução atende diretamente aos anseios de órgãos de controle como o TCU (Acórdão 1.613/2020) por soluções de auditoria em tempo real.

1.3 Objetivos (Gerais e Específicos)

Objetivo Geral:

- Contribuir para a modernização da administração pública fiscal, desenvolvendo um sistema de "Arrecadação Auditável" que garanta a integridade e imutabilidade dos registros tributários, fornecendo uma ferramenta de "defensabilidade" a gestores perante órgãos de controle.

Objetivos Específicos:

- Implementar um modelo de **Event Sourcing** utilizando a blockchain Stellar, onde cada alteração cadastral ou fiscal gera um novo registro imutável, referenciando o anterior.
- Desenvolver um **Oráculo de Auditoria** que reconcilia o estado de um banco de dados municipal com o ledger público da Stellar, gerando um Card de Aptidão do contribuinte.
- Sistematizar as vulnerabilidades fiscais mais comuns e mapear como a arquitetura proposta as mitiga através de mecanismos tecnológicos específicos (registrado na Matriz de Vulnerabilidades).
- Criar uma prova de conceito que demonstre a viabilidade técnica e o respaldo jurídico-institucional da solução para tribunais de contas.

1.4 Contribuições Esperadas

- Uma arquitetura de referência GovTech que une uma blockchain pública de baixo custo (Stellar) com um modelo de dados apenas de inserção (INSERT-only).
- Um protótipo funcional do fluxo de auditoria, do frontend ao ledger, demonstrando a "Reconciliação de Estado" em tempo real.
- A consolidação de um racional jurídico que posiciona a solução como aderente às exigências do TCU, do Ministério Público e da Nova Lei de Licitações.
- Um conjunto de Decisões de Arquitetura de Software (ADRs) que orientam o desenvolvimento de sistemas fiscais imutáveis.

1.5 Organização do Trabalho

Este relatório está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2, detalhamos os Requisitos do Sistema, incluindo a descrição geral, usuários, estudo de viabilidade e os requisitos funcionais e não funcionais. O Capítulo 3 apresenta a Análise e Projeto do Sistema, com foco no modelo conceitual, modelagem de dados e diagramas. O

Capítulo 4 descreve o Desenvolvimento do Sistema, abordando a arquitetura, tecnologias, padrões de projeto e as decisões técnicas fundamentais. Por fim, o Capítulo 5 tece as Conclusões e Trabalhos Futuros.

1.6 IA-Generativa

Para a elaboração do planejamento estratégico inicial e a geração da primeira versão estruturada deste documento, foi utilizada a ferramenta de IA generativa para auxiliar na organização textual, sumarização de conceitos técnicos e sugestão da estrutura de tópicos. Todo o conteúdo gerado foi revisado, validado e adaptado pela equipe técnica (Fernanda, Gilberto e Ilana), que assume total responsabilidade pelas decisões de produto e arquitetura aqui descritas.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

2.1 Descrição Geral do Sistema

O sistema IPTU Chain, denominado TrustProp, é uma plataforma de auditoria fiscal imutável. Seu propósito é ser a camada de integridade para sistemas de arrecadação municipal, não os substituindo, mas os auditando. Ele funciona como um livro contábil público e verificável que registra o estado de integridade dos dados de cada contribuinte de IPTU.

O sistema possui três módulos principais: um **Frontend (Dashboard de Auditoria)** para consulta, um **Oráculo (Backend de Sincronia)** que faz a ponte com a blockchain, e o registro imutável no **Ledger Stellar**.

2.1.1 Abrangência e Sistemas Relacionados

O sistema irá fazer:

- Consultar o status de integridade de um contribuinte (SQL/ID).
- Calcular e registrar o hash (SHA-256) do estado de um registro tributário no ledger da Stellar.
- Comparar o estado atual de um banco de dados municipal com o último estado registrado na Stellar.
- Exibir um Card de Aptidão indicando se os dados estão íntegros ou se foram violados.
- Servir como prova de auditoria imutável para órgãos de controle.

O sistema NÃO irá fazer:

- Substituir o banco de dados da prefeitura (ele interage com ele como um oráculo).
- Realizar a gestão financeira (cálculo de tributos, emissão de guias, pagamentos).
- Modificar dados diretamente (ele apenas audita e registra a versão íntegra do estado).
- Interagir com outras blockchains; a rede Stellar é a única fonte de verdade on-chain.

Sistemas Relacionados:

- **Sistema de Arrecadação Municipal (simulado pela API):** Fonte primária dos dados fiscais, que será auditada.
- **Stellar Ledger:** O repositório público e imutável que serve como âncora de integridade.
- **Stellar Expert (Explorador de Blocos):** Ferramenta pública que permite aos auditores verificarem diretamente as transações de auditoria.

2.1.2 Descrição dos Usuários

2.1.2.1 Auditor Interno / Gestor Público (Fazenda)

- **Descrição:** Profissional responsável por garantir a saúde financeira e a conformidade dos lançamentos tributários.
- **Problemas enfrentados:** Dependência de logs de sistema que podem ser apagados ou modificados por administradores mal-intencionados; dificuldade em provar a integridade de um lançamento antigo em caso de investigação.
- **Necessidade:** Uma ferramenta de consulta rápida que prove, com segurança matemática e sem acesso a sistemas internos, que um dado não foi alterado retroativamente.

2.1.2.2 Agente de Controle Externo (TCE/TCU, Ministério Público)

- **Descrição:** Auditor externo investigando possíveis irregularidades fiscais.
- **Problemas enfrentados:** Morosidade para obter dados, desconfiança sobre a cadeia de custódia das provas digitais, opacidade dos sistemas municipais.
- **Necessidade:** Acesso em tempo real a um extrato imutável da situação fiscal de um contribuinte ou imóvel, aceito juridicamente como prova.

2.2 Estudo de Viabilidade do Sistema

2.2.1 Benefícios Esperados

- **Imutabilidade e Auditabilidade:** Fim da manipulação retroativa de dados, garantindo um histórico rastreável.
- **Defensabilidade Jurídica:** Prova matemática de integridade aceita por tribunais, blindando o gestor.
- **Transparência:** Possibilidade de consulta pública (via Stellar Expert) sem expor dados sensíveis (LGPD), apenas seus hashes.
- **Eficiência de Custo:** Custo de transação médio irrisório (~\$0.0007), viabilizando o uso em escala municipal.
- **Modernização:** Posiciona o município como líder em inovação GovTech.

2.2.2 Custos do Sistema

Em um contexto de hackathon, os principais custos são de desenvolvimento (horas da equipe). Em uma implementação real, os custos seriam:

- Desenvolvimento e Integração.
- Operação: Custo das transações na Stellar. Estimado em menos de R\$ 500,00/ano para registrar auditorias de um município de médio porte, dado o custo unitário de uma operação ManageData.
- Infraestrutura: Hospedagem do Oráculo e do frontend (baixa demanda computacional).

2.2.3 Cronograma de Desenvolvimento (Hackathon - Recuperação)

Tarefa	Responsável	Prazo
Finalizar integração Oráculo com Stellar Testnet (ManageData).	Gilberto	24h
Construir protótipo do Dashboard e Card de Aptidão.	Ilana	24h
Elaborar Pitch e documentação final (este RT).	Fernanda	24h
Integração final, testes de fluxo e preparação do demo.	Time	12h

2.3 Requisitos Funcionais - RF

Diagrama de Caso de Uso do Sistema

(Aqui seria inserido um diagrama de caso de uso com dois atores, Auditor e Sistema de Fazenda, interagindo com os casos de uso "Consultar Aptidão de Contribuinte", "Registrar Evento de Auditoria" e "Reconciliar Estado".)

2.3.2 Descrição dos Cenários dos Casos de Uso

[RF001] Consultar Aptidão Fiscal de Contribuinte

- **Descrição:** Um auditor (interno ou externo) insere o identificador de um contribuinte e obtém um "Card de Aptidão" que atesta se os dados na prefeitura estão íntegros em relação à blockchain.
- **Ator:** Auditor Interno, Agente de Controle Externo.
- **Prioridade:** Essencial.
- **Entradas e pré-condições:** Identificador do contribuinte (SQL/ID). O frontend deve estar conectado ao Oráculo.
- **Saídas e pós-condições:** Um "Card de Aptidão" é exibido. Estado "Apto" (hash local igual ao hash na Stellar) ou "Divergente" (violação de integridade detectada).
- **Fluxo de eventos principal:**
 - O auditor insere o ID do contribuinte no campo de busca do Dashboard.
 - O sistema (Oráculo) consulta o banco de dados simulado da prefeitura e o ledger da Stellar simultaneamente.
 - O motor calcula o hash SHA-256 do estado atual do banco e compara com o último hash registrado.
 - O sistema renderiza o Card de Aptidão com o resultado e o histórico de versões.
- **Fluxos secundários:** *Exceção (Dados não encontrados):* O sistema exibe mensagem informando que não há registros para o contribuinte.

[RF002] Registrar Estado de Auditoria na Blockchain

- **Descrição:** O sistema, ao detectar uma alteração de estado (nova versão de dados do contribuinte) ou uma divergência, registra a nova prova de integridade (hash) no ledger da Stellar.
- **Ator:** Sistema TrustProp (Oráculo).
- **Prioridade:** Essencial.

- **Entradas e pré-condições:** Identificador do contribuinte, novo hash SHA-256, assinatura da source_account oficial do sistema.
- **Saídas e pós-condições:** Uma operação ManageData é persistida na rede Stellar, registrando o par (Chave: ID, Valor: Hash). O Ref_TXID da transação anterior é armazenado internamente como parte do novo evento.
- **Fluxo de eventos principal:**
 - O Oráculo detecta que o estado do banco de dados foi atualizado (mudança de metragem, valor venal, etc.).
 - O sistema monta uma transação Stellar com a operação ManageData.
 - A transação é assinada e enviada à rede Stellar.
 - O ledger confirma a transação, e o sistema armazena o ID da transação.
- **Fluxos secundários:** Em caso de falha na rede, o Oráculo tenta reenviar a transação.

2.4 Requisitos Não Funcionais - RNF

2.4.2 Confiabilidade

[RNF001] Imutabilidade do dado registrado

- **Descrição:** Uma vez registrado um hash de auditoria na rede Stellar, o sistema deve garantir que é matematicamente impossível alterá-lo ou deletá-lo.
- **Prioridade:** Essencial.
- **Caso de uso associado:** RF002.

[RNF002] Modelo de Dados Insert-Only

- **Descrição:** O banco de dados off-chain do sistema (que simula o banco da prefeitura) NÃO poderá executar operações UPDATE ou DELETE em registros fiscais chave, apenas INSERT.
- **Prioridade:** Essencial.
- **Caso de uso associado:** RF002.

2.4.3 Desempenho

[RNF001] Tempo de resposta da consulta

- **Descrição:** A consulta do Card de Aptidão (RF001) deve ser percebida pelo auditor como próxima do tempo real, com um tempo de resposta total (ida e volta) inferior a 8 segundos.
- **Prioridade:** Importante.

2.4.4 Segurança

[RNF001] Privilégio de Escrita

- **Descrição:** Apenas a source_account oficial do sistema TrustProp (chave privada controlada pela prefeitura) pode enviar transações de auditoria para o ledger.
- **Prioridade:** Essencial.

[RNF002] Conformidade com LGPD

- **Descrição:** Nenhum dado tributário sensível (nome, endereço, valor exato do tributo) deve ser armazenado on-chain. Apenas o hash (SHA-256) do estado do conjunto de dados será registrado, preservando a privacidade do contribuinte enquanto permite a auditoria.
- **Prioridade:** Essencial.

2.4.7 Hardware e Software

[RNF001] Rede Blockchain Alvo

- **Descrição:** O sistema utilizará a rede Stellar, com futura integração com contratos inteligentes na plataforma Soroban. A Stellar Testnet será usada para o protótipo.
- **Prioridade:** Essencial.

2.5 Protótipos das Interfaces com Usuários

(Aqui seriam inseridas as imagens dos protótipos)

2.5.1 Protótipo Interface - RF001 - Consultar Aptidão

Descrição: Tela principal com um campo de busca e um painel que se transforma no "Card de Aptidão" com um grande ícone de "check" verde ou "x" vermelho, seguido do histórico de versões.

3. ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA

3.1 Modelo de Domínio do Sistema

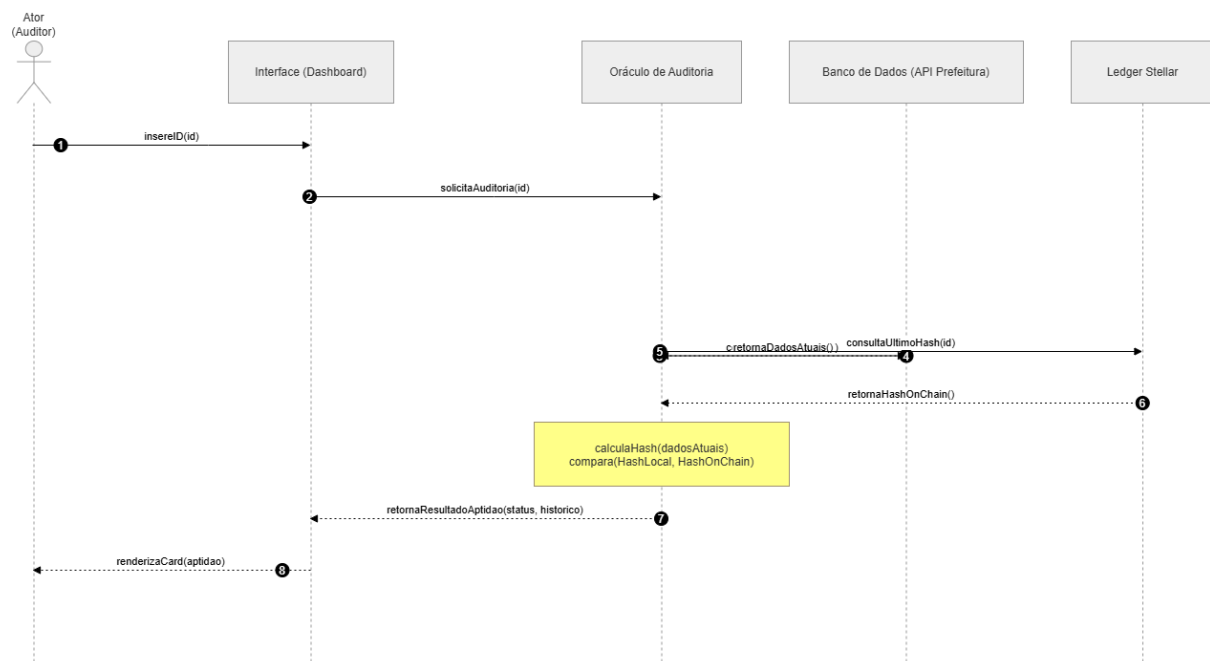
(Descrito como uma contribuição central do documento anterior):

O conceito fundamental é a "Arrecadação Auditável". O modelo de domínio gira em torno de três entidades principais: **Contribuinte**, que possui um **Estado Fiscal** versionado. Este estado não é substituído, mas sim **Anulado Por** uma nova **Versão de Evento**. Cada Versão de Evento é ancorada em uma **Prova de Auditoria** imutável na Stellar (ManageData TX). Esta prova contém o hash do estado e a referência à transação anterior (Ref_TXID).

3.2 Diagramas de Sequência do Sistema

3.2.1 Diagrama de Sequência - RF001 - Consultar Aptidão Fiscal de Contribuinte

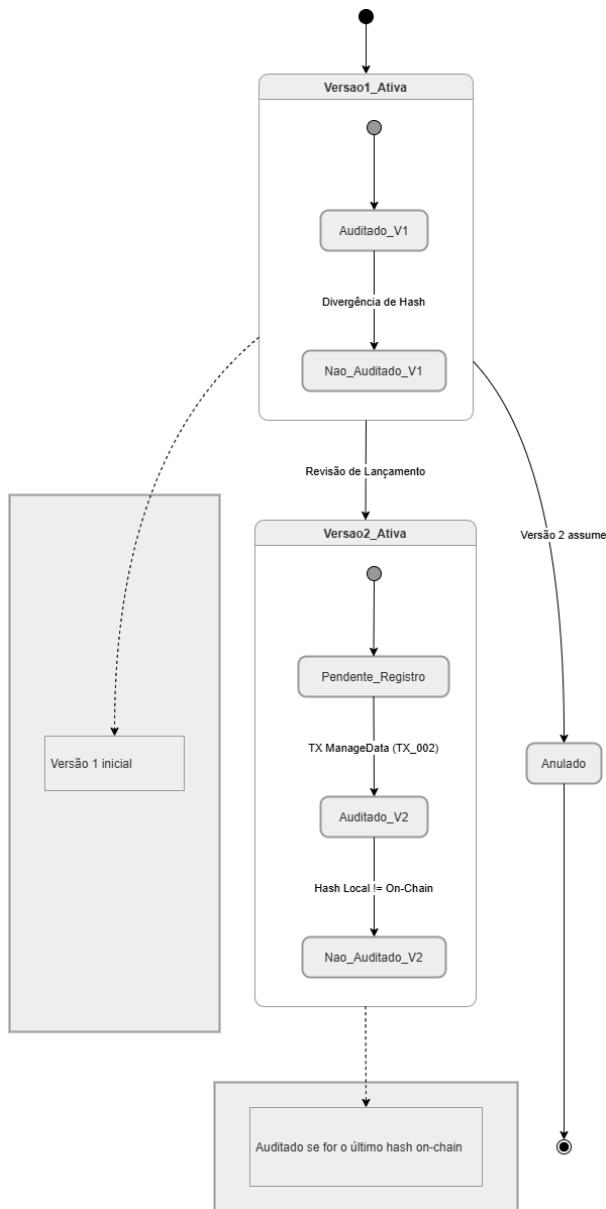
1. **Ator (Auditor):** insereID(id) → **Interface (Dashboard)**
2. **Interface:** solicitaAuditoria(id) → **Oráculo de Auditoria**
3. **Oráculo:** consultaEstadoLocal(id) → **Banco de Dados (API Prefeitura)**
4. **Banco de Dados:** → retornaDadosAtuais()
5. **Oráculo:** consultaUltimoHash(id) → **Ledger Stellar**
6. **Ledger Stellar:** → retornaHashOnChain()
7. **Oráculo:** calculaHash(dadosAtuais) e compara(HashLocal, HashOnChain)
8. **Oráculo:** → retornaResultadoAptidao(status, historico) para **Interface**
9. **Interface:** renderizaCard(aptidao) → **Ator (Auditor)**



3.3 Diagramas de Estado de Objeto

Objeto: Estado Fiscal do Contribuinte

- **Estado Ativo:** versão 1 ativa
- **Evento:** Revisão de Lançamento (ex: correção de metragem)
- **Transição:** Estado 1 → Estado 2 (Ativo), Estado 1 (Anulado)
- **Evento On-Chain:** Transação ManageData TX_002 (Ref=TX_001)
- **Estado Final:** Um estado é Auditado apenas enquanto seu hash permanece o último registrado on-chain.



3.4 Modelagem de Dados do Sistema

3.4.1 Modelo Lógico de Dados do Sistema (Insert-Only)

Entidade: EventoFiscal

- ID_Evento (Chave Primária)
- ID_Contribuinte (SQL)
- Versao (Incremental)
- DadosFiscais (JSON com os dados do lançamento)
- HashLocal (SHA-256 do JSON)
- Ref_TXID_OnChain (Hash da transação na Stellar)
- TXID_OnChain_Anterior (Ref_TXID da versão anterior, opcional)
- Timestamp

3.4.2 Registro On-Chain (Stellar)

- **Operação:** ManageData
- **Chave:** ID_Contribuinte
- **Valor:** HashLocal (SHA-256)
- **Fonte:** Source_Account_TrustProp

3.5 Diagrama de Classe do Sistema

(Aqui seria inserido um diagrama de classes simplificado com as classes principais no backend: AuditController, StellarSyncService, HashingService, DataRepository.)

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 Processo de Desenvolvimento

Utilizamos uma metodologia ágil adaptada para o curto período do hackathon, com entregas de componentes (Backend, Frontend, Documentação) sendo desenvolvidas em paralelo no período final para recuperar o cronograma, seguida de uma fase de integração.

4.2 Arquitetura do Sistema

(Detalhado no documento original)

A arquitetura segue o padrão MVC. O Frontend (React) chama o Oráculo de Auditoria (Node.js). Este atua como intermediário consultando o Banco de Dados Off-Chain (simulando a prefeitura) e o Ledger On-Chain da Stellar. A comunicação com a Stellar é feita via Stellar SDK.

4.3 Padrões de Projeto Utilizados

- **Event Sourcing:** O padrão de projeto principal, que fundamenta toda a arquitetura. O estado atual é derivado de uma sequência de eventos imutáveis.
- **MVC (Model-View-Controller):** Para separação clara entre a lógica de negócio (Oráculo), os dados e a interface de usuário.
- **Oráculo (Oracle Pattern):** O módulo de backend atua como um oráculo, trazendo dados do mundo externo (banco de dados municipal) para o contexto da blockchain de forma confiável.

4.4 Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento

4.4.1 Linguagens de Desenvolvimento

- **JavaScript / TypeScript:** Linguagem principal para o backend (Node.js) e frontend (React).
- **Rust:** Linguagem para futuros smart contracts na plataforma Soroban (Stellar).

4.4.2 Frameworks

- **React 18:** Framework para a construção da interface de usuário dinâmica (Dashboard e Card de Aptidão).
- **Stellar SDK (JavaScript):** Kit de desenvolvimento para interagir com a rede Stellar.

4.4.3 Bibliotecas

- **Crypto (nativa do Node.js):** Para cálculo de hash SHA-256.

4.4.4 Ferramentas Auxiliares

- **Stellar Testnet:** Rede de testes da Stellar para desenvolvimento e demonstração.
- **Stellar Expert:** Explorador de blocos para verificação manual de transações.
- **Git:** Controle de versão.

4.4.5 Sistemas e Componentes Externos Utilizados

- **Rede Stellar:** O componente externo mais crítico, provendo o serviço de consenso e imutabilidade.

- **Plataforma Soroban:** Para futuras implementações de lógicas fiscais complexas e gestão de estado via TTL.

4.5 Instalação e Configurações

4.5.1 Pré-requisitos do Sistema

- Node.js (versão LTS)
- Conta na Stellar Testnet com saldo de XLM para taxas.
- Chave privada da `source_account` configurada como variável de ambiente.

4.5.2 Processo de Instalação/Execução

1. `git clone <repositorio-do-trustprop>`
2. `cd backend && npm install`
3. `cd ../frontend && npm install`
4. Configurar variáveis de ambiente (`.env`) com as chaves da Stellar Testnet.
5. Executar o backend: `cd backend && node server.js`
6. Executar o frontend: `cd frontend && npm start`

(O restante dos subitens (4.5.3, 4.5.4, 4.6, 4.7) seria preenchido com detalhes técnicos mais específicos de configuração e compilação.)

4.8 Testes do Sistema

4.8.1 Plano de Testes

Nº	Descrição do Teste	Resultado Esperado
1.	Inserir um ID de contribuinte que não existe na blockchain.	Card de Aptidão indica "Estado Não Auditado".
2.	Inserir um ID cujos dados locais estão em sincronia com o último hash da Stellar.	Card de Aptidão fica verde, indicando "Apto". Histórico de versões é exibido.
3.	Alterar um registro no banco de dados local e consultar novamente o ID.	Card de Aptidão fica vermelho, indicando "Divergente". O sistema registra um novo evento de auditoria na Stellar.
4.	Verificar a transação de um novo registro no Stellar Expert.	Uma operação <code>ManageData</code> deve ser visível, com a chave (ID) e o valor (novo Hash).

5.	Testar a consulta simultânea de múltiplos IDs.	O sistema mantém a latência abaixo de 8 segundos, sem congestionamento.
----	--	---

4.9 Repositório de Código

(Link para o repositório público a ser inserido.)

4.10 Resultados Alcançados com o Sistema

(Esta seção descreve a Matriz de Vulnerabilidades do documento original como o principal resultado.)

O principal resultado é a **Matriz de Vulnerabilidades Fiscais vs. Mitigação Tecnológica**, que demonstra empiricamente como cada risco de auditoria (alteração de valor venal, exclusão de débitos, fragilidade de custódia) é neutralizado por um mecanismo específico da arquitetura TrustProp (Versionamento de Eventos, Imutabilidade do Ledger, Prova Matemática). O protótipo do Card de Aptidão prova que é possível tornar a auditoria fiscal um ato simples, transparente e matematicamente verificável.

5. CONCLUSÕES

5.1 Principais Contribuições

O trabalho desenvolvido no contexto do Stellar 37 entrega uma contribuição significativa para o ecossistema GovTech. A principal inovação não é a criação de mais um sistema de gestão, mas de uma **camada de integridade sobrejacente e desacoplada**. Ao utilizar a operação ManageData da Stellar como um cartório digital de baixíssimo custo, o IPTU Chain demonstra que a promessa de uma "Arrecadação Auditável" é técnica e economicamente viável para municípios de todos os tamanhos.

A consolidação do racional jurídico, ancorado em acórdãos do TCU e na Nova Lei de Licitações, tira o projeto do campo da experimentação e o posiciona como uma solução pronta para responder aos desafios reais de conformidade da gestão pública brasileira.

5.2 Trabalhos Futuros

O protótipo desenvolvido cumpre o objetivo de demonstrar a viabilidade da arquitetura, mas abre caminho para evoluções importantes:

- **Integração com Soroban:** Migrar a lógica de regras fiscais complexas (isenções, cálculo de valor venal) para smart contracts na Soroban, explorando a ADR 003 (State Archival).
- **Integração com a RBB (Rede Blockchain Brasil):** Validar a compatibilidade da solução com as diretrizes da rede blockchain do governo federal.
- **Uso de ZKP (X-Ray):** Implementar provas de conhecimento zero para auditorias seletivas, permitindo que o auditor verifique, por exemplo, se o valor venal foi revisado dentro dos parâmetros legais, sem jamais conhecer o valor em si, em plena conformidade com a LGPD.
- **Desenvolvimento de um SDK para Prefeituras:** Criar um kit de integração para que sistemas legados de arrecadação se conectem automaticamente ao módulo de auditoria do IPTU Chain.